

الوحدة 4: مقدمة إلى شبكات الكمبيوتر

المستوى: 2

نوع الوحدة: الداخلي

ساعات التعلم الموجّه: 60

موجز عن الوحدة

تبحث هذه الوحدة الغرض من شبكات الكمبيوتر وميزاتها، وتستكشف كيفية تصميمها وتنفيذها واختبارها.

مقدمة الوحدة

تعد شبكات الكمبيوتر جزءًا مهمًا من أعمالنا اليومية وحياتنا الشخصية التي يعتبرها معظم الناس أمرًا مفروغًا منه. بدون الشبكات، لن تعمل العديد من الأدوات والأنظمة

التي تستخدمها الشركات والأفراد: فلن نتمكن من تصفح الويب أو إجراء مكالمات فيديو أو استخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول للتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت أو استخدام أجهزة الألعاب. يلعب الأمان دورًا مهمًا في شبكات الكمبيوتر حيث تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على أمان البيانات قدر الإمكان مع حماية أنظمتها من التهديدات اليومية.

في هذه الوحدة، ستقوم بالتحقيق في بيئة الشبكة والتهديدات الأمنية المختلفة التي يمكن أن تواجهها، وسوف تدرس التقنيات التي يمكن استخدامها للدفاع عن

بيئة الشبكة وبالتالي العمليات التجارية للمؤسسة.

ستقوم بتوصيل أنظمة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة لتطوير بيئة الشبكة وستختبر الشبكة بدقة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم بيئة شبكة الكمبيوتر وتهديدات الأمان

(ب) تصميم شبكة كمبيوتر

(ج) تنفيذ شبكة كمبيوتر واختبارها

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم بيئة شبكة الكمبيوتر وتهديدات الأمان	(1أ) منظومات الشبكات (2أ) الشبكات في المؤسسات (3أ) أنواع التهديدات الأمنية 4أ تدابير أمان شبكة الكمبيوتر	تقرير مكتوب يفيد بما يلي: - يفحص منظومات الشبكات في المؤسسات - يدرس تأثير التهديدات الأمنية على المؤسسات - يفحص التدابير المستخدمة للتخفيف من مخاطر أمان الشبكة.
(ب) تصميم شبكة كمبيوتر	(ب1) العوامل المؤثرة على تصميم الشبكة (ب2) مكونات الأجهزة في الشبكة (ب3) مكونات البرامج في الشبكة (ب4) وثائق التصميم للشبكات	محفظة تثبت: - تصميم وتنفيذ شبكة لموجز معين - اختبار وتحسين الشبكة - الأساس المنطقي للتدابير الأمنية المستخدمة.
(ج) التنفيذ والاختبار شبكة كمبيوتر	(ج1) تنفيذ شبكة كمبيوتر (ج2) اختبار شبكة كمبيوتر	

المحتوى

هدف التعلم (أ1): فهم بيئة شبكة الكمبيوتر وتهديدات الأمان

(أ1) منظومات الشبكات

الغرض من بيئات الشبكة وأنواعها وميزاتها.

- أنواع الشبكات المختلفة لتشمل شبكة المنطقة الواسعة (WAN) وشبكة المنطقة المحلية (LAN) وشبكة المنطقة الشخصية (PAN) والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وشبكة منطقة التخزين (SAN).
- الهياكل المادية بما في ذلك الهياكل التجمية والشبكية والشجرية والمخصصة.
- طرق توصيل جهاز بشبكة بما في ذلك: إيثرنت، واي فاي، بلوتوث®، 3G/4G/5G.
- ميزات بيئات الشبكة، مثل المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية وBYOD.
- البروتوكولات والمعايير بما في ذلك نموذج OSI ومعايير TCP/IP ومعايير Ethernet.
- مكونات أجهزة الشبكة (السلكية/اللاسلكية) بما في ذلك الخادم وأجهزة التوجيه والمحولات ولوحة الوصل والكابلات والعقد وبطاقات واجهة الشبكة (NIC).
- برامج الشبكة بما في ذلك نظام التشغيل (العميل/الخادم) ومراقبة الشبكة وأدوات الإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وبرامج التطبيقات.

(أ2) الشبكات في المؤسسات

غرض ودور وفوائد الشبكات في المؤسسات.

- الاتصال والوصول إلى المعلومات (الداخلية والخارجية للمؤسسة)
- دعم العمليات التجارية.
- مشاركة الموارد والتخزين/البيانات، مثل الطابعة المشتركة والحوسبة السحابية.
- التعاون، على سبيل المثال البرامج عبر الإنترنت.
- خدمات الترقية

(أ3) أنواع التهديدات الأمنية

التهديدات الأمنية وتأثيرها على المؤسسات.

- تهديدات الأمان الشائعة:
 - التهديد الداخلي، مثل الممارسات غير الآمنة والتخريب
 - التهديدات الخارجية، مثل المتسللين والتصيد الاحتمالي
 - التهديدات الجسدية، مثل السرقة والحرق والعمل الإرهابي
 - الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الاحتمالي (التصيد الاحتمالي بالرمح/صيد الحيتان)، والصيد، والتشويش، والتتبع
 - التهديدات التي تعتمد على البرامج (البرامج الضارة) مثل أحصنة طروادة وبرامج التجسس وبرامج الفدية والجذور الخفية والديدان وبرامج تسجيل المفاتيح
 - الهجمات القائمة على الشبكة، مثل الحرمان الموزع من الخدمة (DDoS)، الحرمان من الخدمة (DoS)، الرجل في المنتصف (MitM)، توجيه DNS
 - إجراءات الأمن السيبراني الضعيفة، بما في ذلك كلمات المرور الضعيفة/سياسة كلمات المرور السيئة، وقديمة برامج مكافحة البرامج الضارة، وجدار الحماية الذي تم تكوينه بشكل سيئ، ولم يتم تطبيق أحدث تصحيحات الأمان
 - تأثير الهجمات على المؤسسات بما في ذلك فقدان البيانات والمعلومات، التشغيلية أو التجارية، الخسارة المالية، تلف السمعة.

4 أ تدابير أمان شبكة الكمبيوتر

الغرض والوظيفة والفعالية لأدوات وتقنيات الأمان التي تستخدمها المؤسسات للتخفيف من الهجمات.

- معرف المستخدم وكلمات المرور.
- التشفير/ فك التشفير.
- البرامج بما في ذلك مكافحة الفيروسات/مكافحة البرامج الضارة وأدوات إزالة البرامج الضارة، جدران الحماية، ومكافحة التنج.
- تكوين البرامج.
- التحكم في الوصول بما في ذلك الملفات والتطبيقات.
- أمان الويب/اللاسلكي.
- إدارة التصحيح.
- التدريب/إدارة المخاطر.
- سياسة وإجراءات أمن تكنولوجيا المعلومات.

هدف التعلم (ب): تصميم شبكة كمبيوتر

الاعتبارات والأساليب والإجراءات المتضمنة عند تصميم شبكة نظير إلى نظير أو شبكة خادم عميل.

(ب1) العوامل المؤثرة على تصميم الشبكة

- تفسير متطلبات المستخدم، لتشمل:
 - الغرض من الشبكة
 - الأهداف والأنشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف
 - تفاصيل المستخدمين وأدوارهم/وظائفهم، بما في ذلك عدد المستخدمين
 - الحجم والانتشار الجغرافي/الموقع
 - الميزانية
 - القيود، مثل التكاليف، وتوافر الأجهزة والبرامج، والبيئة المادية (مثل الداخل أو الخارج، وتخطيط المبنى، والمواد المستخدمة في المبنى).

(ب2) مكونات الأجهزة في الشبكة

- ميزات مكونات الأجهزة:
 - دورها والغرض منها
 - طرق الاتصال
 - التواصل مع المكونات الأخرى في شبكة الكمبيوتر المقصودة.
- اختيار مكونات الأجهزة، لتشمل:
 - أنظمة الكمبيوتر ومحطات العمل والخوادم
 - محولات الشبكة (السلكية/اللاسلكية)
 - خدمة الإنترنت
 - المركز-
 - مفتاح كهربائي:
 - كابلات الشبكة، مثل الألياف الضوئية، UTP، STP، المحورية، الموصلات
 - لاسلكي، مثل واي فاي وبلوتوث وNFC وRFID.

(ب3) مكونات البرامج في الشبكة

- ميزات مكونات البرنامج:
 - دورها والغرض منها
 - علاقتها بالمكونات الأخرى في شبكة الكمبيوتر المقصودة.
- اختيار مكونات البرامج، لتشمل:
 - التطبيقات، مثل متصفحات الإنترنت والبريد الإلكتروني وأدوات الشبكة (الإدارة عن بُعد) والتطبيقات المكتبية
 - الأمان، مثل جدار الحماية ومكافحة الفيروسات
 - نظام تشغيل مزود بأدوات مساعدة مناسبة قادرة على العمل في بيئة شبكة.

(ب4) وثائق التصميم للشبكات

- اعتبارات متطلبات الشبكة وعملية وثائق التصميم والاختبار.
- النظر في متطلبات الشبكة المختلفة وإعداد وثائق التصميم:
 - إعداد شبكة الكمبيوتر وتكوينها، مثل عناوين IP/أقنعة الشبكة الفرعية (إذا كان ذلك مناسباً)، وأدوات الشبكة، ومشاركة الملفات والمجلدات، وأذونات الوصول للمستخدمين، وإدارة حسابات المستخدمين (الإضافة والإزالة والتعديل)، ومشاركة موارد الأجهزة/البرامج، مثل الإنترنت والطابعات وأجهزة التخزين
 - أمان الشبكة (التهديدات المحتملة، كيف يمكن تخفيف التهديدات)
 - حقوق مستخدم الشبكة، مثل حقوق الإدارة وحقوق التحكم في الوصول، حقوق الموارد المشتركة
 - وثائق تصميم واختبار الشبكة
 - مخطط الشبكة، على سبيل المثال هيكل الشبكة والمكونات وتحديد المواقع للمكونات ووسيط الاتصال وعناوين IP (إن وجدت)
 - خطة اختبار مع بيانات الاختبار لاختبار الوظائف، على سبيل المثال اختبار الاتصال بين جميع الأجهزة على الشبكة.

هدف التعلم (ج): تنفيذ شبكة كمبيوتر واختبارها

(ج1) تنفيذ شبكة كمبيوتر

الاعتبارات والأساليب والإجراءات المتبعة عند تطوير نظير إلى نظير أو شبكة خادم العميل.

- الأجهزة والبرامج المطلوبة للتنفيذ:
 - الأجهزة، بما في ذلك:
 - نظامان كمبيوتر/محطات عمل/عملاء
 - خادم
 - برامج المحاكاة، مثل برنامج Packet Tracer
 - محولات الشبكة
 - كابلات الشبكة
 - موزع/راوتر/مفتاح
 - البرامج، بما في ذلك:
 - نظام تشغيل الخادم
 - نظام التشغيل، مثل إضافة/إزالة/تعديل المستخدمين، ومشاركة الملفات والمجلدات، وتعيين أذونات الوصول إلى الملفات والمجلدات، وتثبيت التطبيقات، ومشاركة موارد الأجهزة، مثل الطابعة أو أي جهاز شبكة آخر
 - برامج الأمان، مثل جدار الحماية ومكافحة الفيروسات.

(ج2) اختبار الشبكة

عمليات اختبار شبكات الكمبيوتر.

- اختبار شبكات الكمبيوتر من أجل الوظائف/الاتصال باستخدام أدوات الأوامر، مثل ping و ipconfig.
- استخدم الأدوات المساعدة/الخدمات التي يوفرها نظام التشغيل لاختبار جوانب أخرى من الشبكة، مثل الموارد المشتركة وحسابات المستخدمين والتحكم في الوصول إلى أذونات ملف/مجلد الأمان.
- الحصول على تعليقات العملاء والمستخدمين واستخدامها، مثل الوظائف وسهولة الاستخدام والمتطلبات والأداء.
- تحسين شبكة الكمبيوتر، مثل الأداء والسعة وإمكانية الوصول وقابلية التوسع والموثوقية والأمان.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم بيئة شبكة الكمبيوتر وتهديدات الأمان		
A.P1 تحديد دور ونوع وخصائص شبكات الكمبيوتر المختلفة المستخدمة في المؤسسات.	A.M1 تقييم فعالية شبكات الكمبيوتر لتلبية متطلبات المؤسسة، والتدابير الأمنية المستخدمة للتخفيف من المخاطر الأمنية المحتملة.	A.D1 تقييم فعالية شبكات الكمبيوتر لتلبية متطلبات المؤسسة، والتدابير الأمنية المستخدمة للتخفيف من المخاطر الأمنية المحتملة.
A.P2 تحديد التهديدات الأمنية المحتملة والتدابير الأمنية المستخدمة للتخفيف من المخاطر.		
هدف التعلم (ب): تصميم شبكة كمبيوتر		
B.P3 تحديد متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة والبرامج لموجز معين	B.M2 إعداد تصميم تفصيلي لشبكة الكمبيوتر من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم.	B.D2 إنتاج تصميم شامل لشبكة الكمبيوتر من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم.
B.P4 إنتاج تصميم أساسي لشبكة الكمبيوتر من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم.		
هدف التعلم (ج): تنفيذ شبكة كمبيوتر واختبارها		
C.P5 توصيل بيئة شبكة أساسية وتكوينها واختبارها، مع تطبيق تدابير الأمان الأساسية المخطط لها.	C.M3 تنفيذ شبكة كمبيوتر باستخدام التصميم التفصيلي الخاص واختبار الوظائف والاتصال باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين، بما في ذلك الأساس المنطقي للتحسينات المحتملة.	C.D3 تبرير الأساليب المتبعة للاتصال وتهيئة وتطبيق تدابير الأمان الفعالة على بيئة الشبكة بما يتماشى مع خطتك الشاملة.
C.P6 تحديد النهج والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة.	C.M4 شرح الأساليب والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة.	

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر القسم 6 "التقييم الداخلي" معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضاً مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى مقترح لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.D1 ، A.M1 ، A.P2 ، A.P1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (C.D3 ، C.M4 ، C.M3 ، C.P6 ، C.P5 ، B.D2 ، B.M2 ، B.P4 ، B.P3)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة واسعة من موارد الأجهزة والبرامج للجوانب العملية من الوحدة. كحد أدنى، سيحتاج كل متعلم إلى الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر باستخدام خادم الشبكة والمحور/جهاز التوجيه/المحول والكابلات (إذا كانت سلكية) وجهاز التوجيه اللاسلكي (إذا كانت الشبكة لاسلكية)
- الأجهزة الطرفية، مثل الطابعة/الماسح الضوئي
- وصلة للاتصال بالإنترنت
- يمكن للمتعلمين أيضًا استخدام محاكيات الشبكة، مثل Packet Tracer لتطوير فهمهم للمفاهيم.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين تقييم فعالية شبكتي كمبيوتر مختلفتين. يجب عليهم النظر في الفعالية من حيث ما قد تتوقعه المنظمة بشكل معقول من مثل هذه الشبكة.

يجب على المتعلمين النظر في كيفية استخدام/تطبيق ميزات الشبكة المختلفة في كل من الشبكات المحددة وإصدار حكم منطقي فيما يتعلق بمدى ملاءمتها. على سبيل المثال، يمكن استخدام شبكة المنطقة الشخصية (PAN) لتوصيل جهازين غير متصلين ببعضهما البعض حيث لن تكون هناك حاجة لتطبيق خادم. يمكن توصيل الاتصالات سلكيًا لضمان اتصال أكثر أمانًا.

يجب على المتعلمين مراعاة الميزات التي تم استخدامها من قبل الشبكة. ويجب عليهم إصدار أحكام واضحة بشأن مدى جودة استخدامها، مع مراعاة الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء.

يجب على المتعلمين تقييم التأثير الذي يمكن أن تحدثه التهديدات الأمنية المحتملة على المؤسسة، إلى جانب مدى فعالية المؤسسة في التخفيف من هذه المخاطر. على سبيل المثال، قد يؤدي التهديد الداخلي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة، ومن أجل التخفيف من ذلك، ستكون هناك حاجة إلى سياسات أمنية حتى يكون الموظفون على دراية كاملة بالعواقب إذا فعلوا أي شيء لا يتماشى مع هذه السياسات.

في هذا المستوى، يجب على المتعلمين الاستفادة بشكل مناسب من المفردات التقنية لدعم النقاط التي يذكرونها بشكل فعال.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين التحقق من فعالية الشبكات المحددة في تلبية توقعات المؤسسات.

يجب عليهم إصدار أحكام سليمة حول مدى جودة الميزات المختلفة للشبكة التي تساعد على تحقيق الغرض المقصود. على سبيل المثال، تم استخدام اتصال لاسلكي بالطابعة بدلاً من الاتصال السلكي حيث سيكون في غرفة مختلفة وما إلى ذلك. في هذا المستوى، قد تكون بعض النقاط التي يذكرونها أكثر عمومية وقد يفتقر الحكم الذي يتخذونه إلى الدعم.

يجب على المتعلمين استكشاف الغرض من نوع الشبكة وتقديم حكم مدعوم جزئيًا فيما يتعلق بجودتها وفعاليتها فيما يتعلق بالمنظمة المقصودة وما قد يتوقعونه بشكل معقول من هذه الشبكة.

يجب على المتعلمين تقييم التهديدات الأمنية المحتملة ومدى فعالية المؤسسة في التخفيف من المخاطر. في هذا المستوى، يجب على المتعلمين الاستفادة بشكل مناسب من المفردات التقنية لدعم النقاط التي يذكرونها في تقريرهم بشكل فعال. بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين استكشاف نوعين مختلفين من الشبكات وتحديد دور وميزات هذه الشبكات بنجاح داخل المؤسسة. على سبيل المثال، قد ترغب إحدى المؤسسات في مشاركة موارد الطباعة حتى تكون شبكة LAN مناسبة لذلك. يجب على المتعلمين استكشاف التهديدات الأمنية التي يمكن أن تؤثر على شبكات الكمبيوتر وكيف يمكن تقليل هذه التهديدات. ولكن على هذا المستوى، من المحتمل أن تحتوي هذه التهديدات على العديد من التهديدات العامة. على سبيل المثال، يمكن أن يشكل المتسللون تهديدًا للشبكة، ولكن جدار الحماية قد يمنعهم من الوصول إليها. في هذا المستوى، سيستخدم المتعلمون بعض المفردات التقنية بشكل مناسب، ولكن هذا قد لا يستمر.

هدف التعلم (ب)

سيقوم المتعلمون بتصميم وتطوير واختبار شبكة الكمبيوتر الخاصة بهم. لديهم خيار تصميم شبكة نظير إلى نظير أو شبكة خادم عميل، اعتمادًا على توفر موارد الأجهزة والبرامج.

يجب إعطاء المتعلمين ملخصًا، مما سيسمح لهم بتصميم شبكة كمبيوتر.

يجب كتابة الملخص بشكل مثالي مع وضع "العميل" في الاعتبار مع تحديد متطلبات وأهداف الموارد بوضوح.

يجب أن يتضمن الموجز المتطلبات التالية، كحد أدنى:

- إنشاء ما لا يقل عن ثلاثة مستخدمين للشبكة، يجب أن يكون أحدهم مسؤول شبكة يتمتع بالتحكم الكامل في شبكة الكمبيوتر
 - إنشاء ما لا يقل عن خمسة مجلدات مشتركة وسبعة ملفات مشتركة، بأذونات وصول مختلفة لمستخدمين مختلفين
 - تكوين مستخدمي الشبكة، على سبيل المثال وضعهم في مجموعات وتعيين قيود تسجيل الدخول وتعطيل الحسابات
 - إنشاء مورد شبكة أجهزة مشترك واحد على الأقل، مثل الطباعة والمسح الضوئي وجهاز التخزين الخارجي
 - تكوين مستخدمي الشبكة، على سبيل المثال إضافة المزيد من المستخدمين، وإزالة المستخدمين الحاليين، وتغيير كلمات المرور، وتغيير حقوق الوصول، وتعيين قيود تسجيل الدخول، وتعطيل حسابات المستخدمين
 - إعداد استخدام أدوات الشبكة، مثل سطح المكتب البعيد والرسائل الفورية ومكافحة الفيروسات وجدار الحماية.
- بالنسبة لمعيار الامتياز، سينتج المتعلمون مجموعة شاملة من التصميمات لشبكة الكمبيوتر استجابة لموجز معين. يجب أن تتضمن تصميماتها موجز المتطلبات الذي يوفر نظرة عامة شاملة على الشبكة المراد تصميمها، والتي ستشمل الغرض من الشبكة إلى جانب الحجم والتكاليف المحتملة. في هذا المستوى، من المتوقع أن تكون هذه المعلومات واضحة وأن التصميمات ستبلي احتياجات المستخدم. يجب على المتعلمين أيضًا مراعاة مكونات الأجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها في الشبكة.
- يجب أن تتضمن مستندات التصميم أيضًا الإعداد والتكوين والأمان وحقوق المستخدم ومخطط الشبكة وخطة الاختبار. يجب أن تكون هذه المستندات واضحة ومفصلة بدرجة كافية بحيث يمكن لطرف ثالث، إذا لزم الأمر، إنشاء الشبكة باستخدام وثائق تصميم المتعلم، بأقل قدر من الصعوبة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتج المتعلمون مجموعة مفصلة من التصميم لشبكة الكمبيوتر استجابة لموجز معين. يجب أن تتضمن تصميماتهم موجزًا للمتطلبات يوفر نظرة عامة مفصلة عن الشبكة المراد تصميمها، والتي ستشمل الغرض من الشبكة إلى جانب الحجم. يجب أن تلي التصميمات معظم احتياجات المستخدم. يجب على المتعلمين أيضًا مراعاة مكونات الأجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها فيها الشبكة.

يجب أن تتضمن مستندات التصميم أيضًا الإعداد والتكوين والأمان وحقوق المستخدم ومخطط الشبكة وخطة الاختبار. يجب أن تكون هذه المستندات ذات جودة معقولة بحيث يمكن لطرف ثالث، عند الاقتضاء، وبأقل صعوبة، إنشاء الشبكة جزئيًا باستخدام وثائق تصميم المتعلم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإنتاج تصميمات أساسية لشبكة الكمبيوتر استجابة لموجز معين. يجب أن تتضمن وثائق التصميم أيضًا موجز المتطلبات الذي يوفر نظرة عامة على الشبكة المراد تصميمها، والتي ستشمل الغرض من الشبكة إلى جانب الحجم، ولكن قد تكون هناك بعض الثغرات أو الإغفالات. في هذا المستوى، قد يتم تلبية بعض احتياجات المستخدم فقط. يجب على المتعلمين أيضًا مراعاة الأجهزة ومكونات البرامج التي سيتم استخدامها في الشبكة.

قد تكون مستندات التصميم أساسية ويمكن أن تتضمن الإعداد والتكوين والأمان وحقوق المستخدم ومخطط الشبكة وخطة الاختبار. قد يتم إعاقة هذه المستندات بسبب عدم الوضوح أو الإغفال بحيث يحتاج طرف ثالث إلى المساعدة عند محاولة استخدامها لإنشاء الشبكة.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين الاستفادة الفعالة من الأجهزة والبرامج المتوفرة في بيئة الشبكة لإنتاج شبكة كمبيوتر تعمل بكامل طاقتها. في هذا المستوى، يجب أن تتمتع الشبكة بالوظائف والأداء الكافيين للسماح للجماهير التقنية مثل المديرين و/أو موظفي تكنولوجيا المعلومات الآخرين بتقديم التعليقات. كان يجب تطبيق إجراءات الأمان المناسبة على الشبكة.

يجب أن ترتبط الشبكة المنفذة بشكل كامل بالتصاميم وتفي بمتطلبات المستخدم. يجب تنفيذ الأساس المنطقي الجيد للتحسينات.

يجب اختبار الشبكة بالكامل من أجل الوظائف والأداء. يجب الحصول على تعليقات من الآخرين ويجب على المتعلمين تقديم أدلة لإثبات ذلك فسرت الموقف بشكل صحيح، وحلت أي مشاكل، واستجابت بشكل كامل لهذه التعليقات.

يجب على المتعلمين مراعاة الأساليب التي تم استخدامها عند تنفيذ الشبكة. ويجب عليهم إصدار أحكام واضحة ومدعومة بشأن سبب اتباع هذه النهج.

يجب على المتعلمين أيضًا النظر في أي تحسينات محتملة يمكن إجراؤها على الشبكة؛ ومع ذلك، لا يلزم تنفيذ هذه التحسينات. سيتم استخدام اللغة التقنية المناسبة بشكل فعال طوال الوقت.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين الاستفادة الفعالة من الأجهزة والبرامج المتوفرة في بيئة الشبكة لإنتاج شبكة كمبيوتر وظيفية. في هذا المستوى، يجب أن تتمتع الشبكة ببعض الوظائف والأداء للسماح للجماهير التقنية مثل الموظفين و/أو غيرهم من موظفي تكنولوجيا المعلومات بتقديم التعليقات. كان يجب تطبيق إجراءات الأمان المناسبة على الشبكة.

يجب أن ترتبط الشبكة النهائية بالتصاميم ويجب أن تلي معظم متطلبات المستخدم.

يجب اختبار الشبكة من حيث الوظائف والأداء. يجب الحصول على تعليقات من الآخرين ويجب على المتعلمين تقديم أدلة لإثبات أنهم فسروا هذه التعليقات واستجابوا لها بشكل كامل.

يجب على المتعلمين استكشاف الأساليب التي تم استخدامها عند تنفيذ الشبكة. يجب عليهم إصدار أحكام سليمة حول سبب اتباع هذه الأساليب. يجب على المتعلمين تقديم الأساس المنطقي للتحسينات التي يمكن إجراؤها على الشبكة، على الرغم من عدم الحاجة إلى تنفيذ هذه التحسينات. في هذا المستوى، يجب على المتعلمين الاستفادة بشكل مناسب من المفردات التقنية لدعم النقاط التي يذكرونها في تقريرهم بشكل فعال. يجب على المتعلمين أيضًا النظر في أي تحسينات محتملة يمكن إجراؤها على الشبكة؛ ومع ذلك، لا يلزم تنفيذ هذه التحسينات. بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين الاستفادة من الأجهزة والبرامج المتوفرة في بيئة الشبكة لإنتاج شبكة كمبيوتر. في هذا المستوى، قد لا تعمل الشبكة بشكل كامل، وقد يكون الأداء محدودًا ولكنها تلي بعض متطلبات المستخدم. ربما تم إيلاء بعض الاعتبار للتدابير الأمنية، ولكنها قد لا تعالج دائمًا التهديدات الأمنية المناسبة. قد لا ترتبط الشبكة النهائية بالتصاميم بشكل كامل. يجب اختبار الشبكة من حيث الوظائف والأداء. يجب الحصول على تعليقات من الآخرين، على الرغم من أنها قد تكون مختصرة في أجزاء ويجب على المتعلمين تقديم أدلة لإثبات أنهم فسروا هذه التعليقات واستجابوا لها. يجب على المتعلمين مراعاة الأساليب والقرارات المتخذة عند تنفيذ الشبكة. يجب إصدار بعض الأحكام حول سبب اتباع هذه الأساليب ولكن هذا قد لا يكون واضحًا. سيستخدم المتعلمون عمومًا المصطلحات المناسبة، على الرغم من أن هذا قد يكون غير متسق.

روابط إلى الوحدات وموضوعات المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بـ:

- منهج GCSE الدولي/الأساسي في تكنولوجيا المعلومات.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في البحث والتخطيط وحل المشكلات والمسؤولية والتواصل.